KVM Manager – Voltaire Software Solutions

Publicado em 2025-04-01 20:10:28

Propósito do Projeto

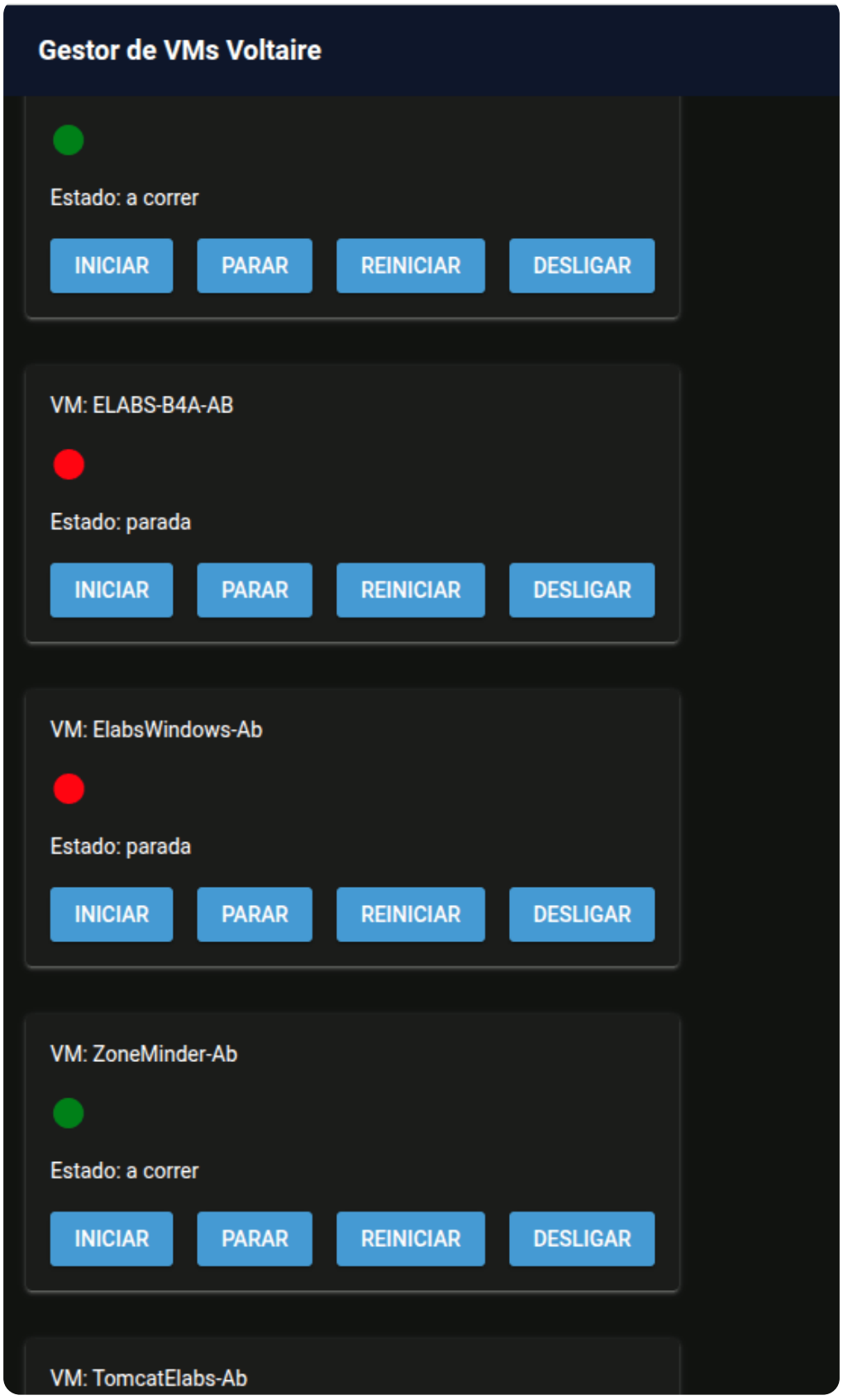
O **KVM Manager** nasce da necessidade de um **sistema de gestão de máquinas virtuais KVM** que seja **moderno, visualmente apelativo, intuitivo e expandido com inteligência**.
Mais do que apenas gerir, este sistema **observa, aprende, antecipa e protege**.
Foi concebido para utilizadores técnicos, sysadmins e visionários que desejam ter **controlo total sobre os seus ambientes de virtualização**, com simplicidade e sofisticação.

Funções Principais

1. Autenticação Segura

- Login com verificação de utilizador e palavra-passe (hash bcrypt)
- Sessões protegidas com storage_secret

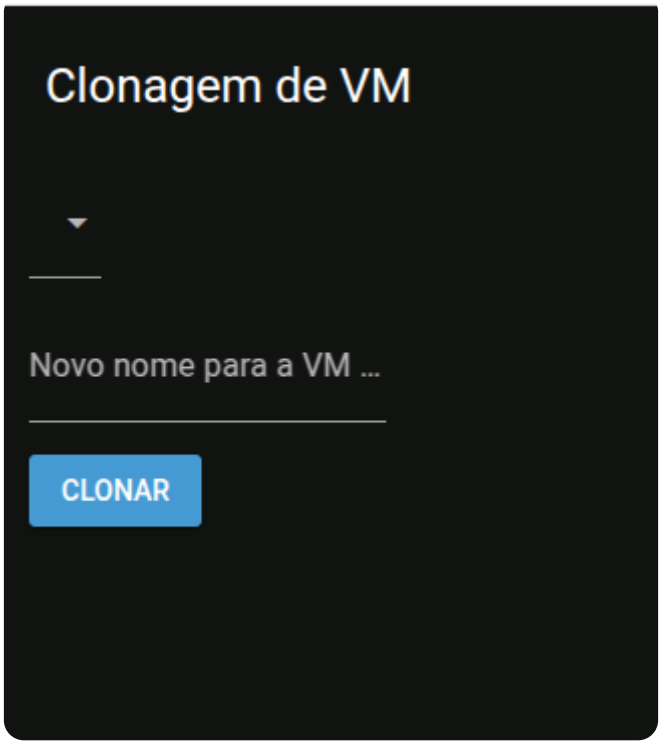
2. Dashboard Interativo



- Visualização de todas as VMs e o seu estado atual (ligada, parada, com problemas)

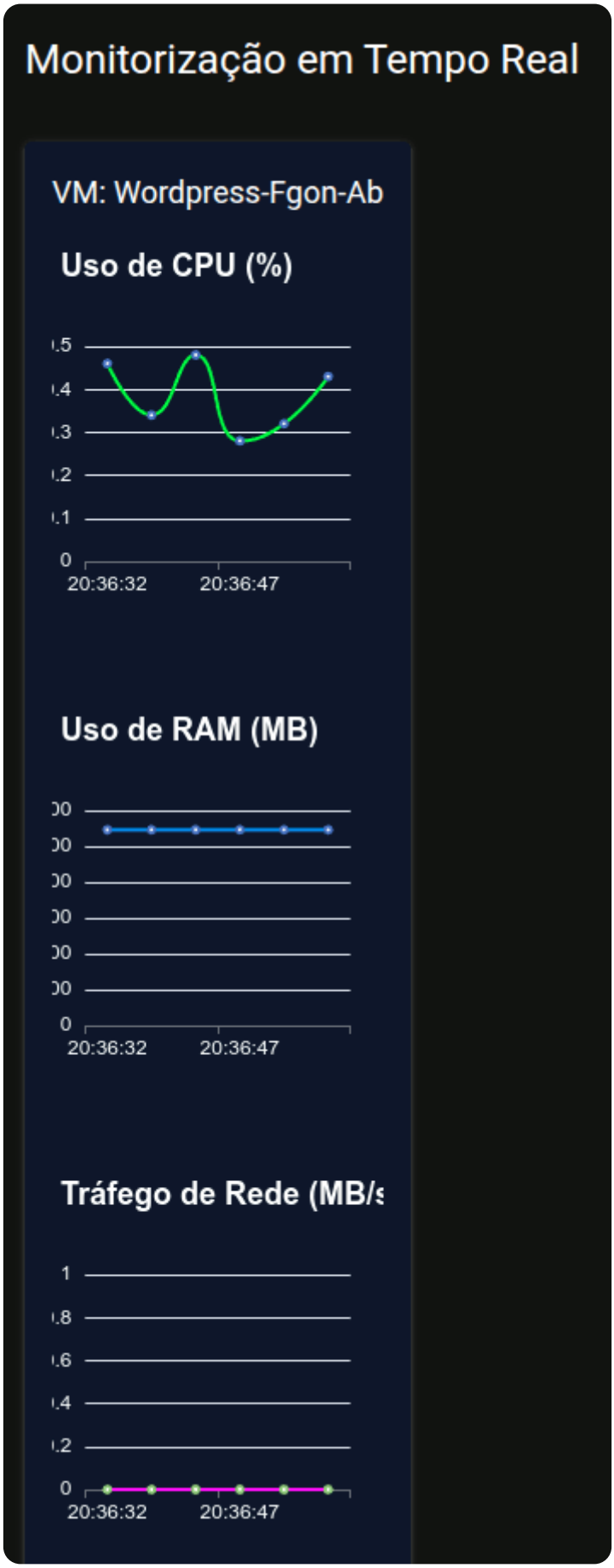
- Controlo direto: Start, Stop, Reboot, Shutdown
- Semáforo visual do estado de cada VM

3. Clonagem Inteligente de VMs



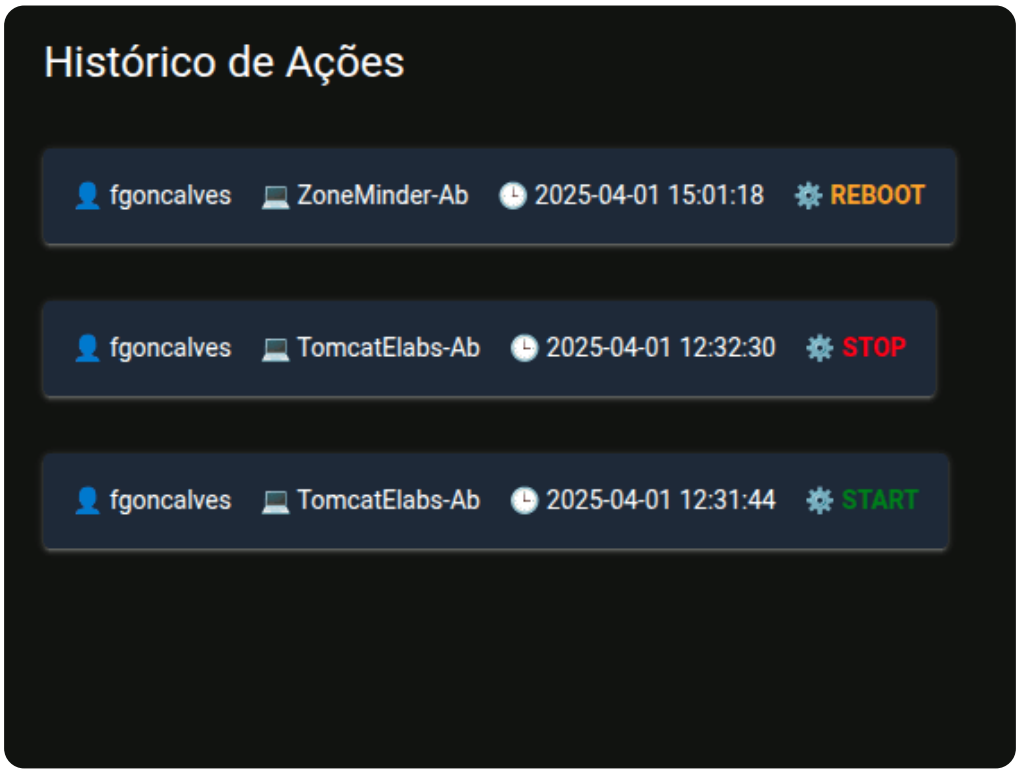
- Clonagem automática de VMs existentes
- Detecção do caminho real do disco
- Ajuste de permissões (libvirt-qemu:kvm) e nome da nova VM

4. Monitorização em Tempo Real



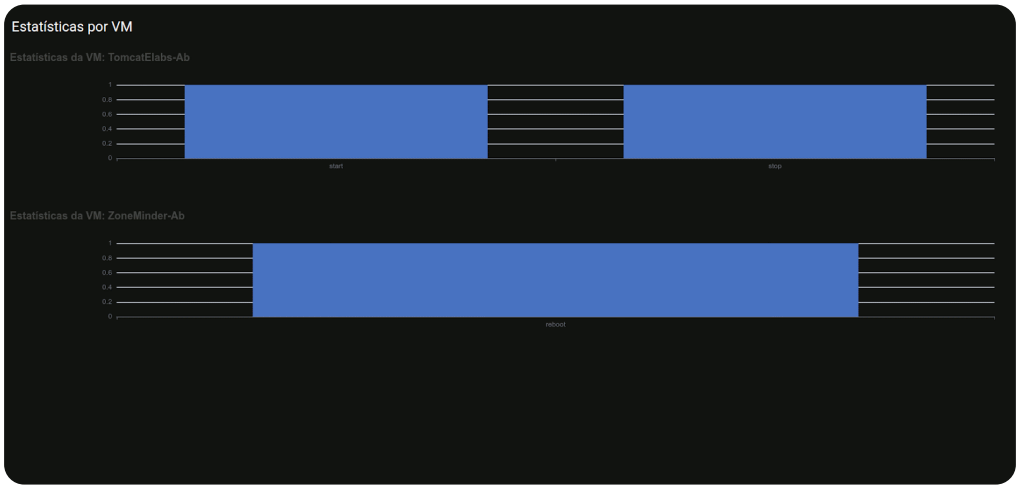
- Gráficos em tempo real de:
  - Uso de CPU
  - Consumo de RAM
  - Tráfego de rede (RX / TX)
- Cores vibrantes e fundo adaptado ao tema escuro

5. Registo de Logs



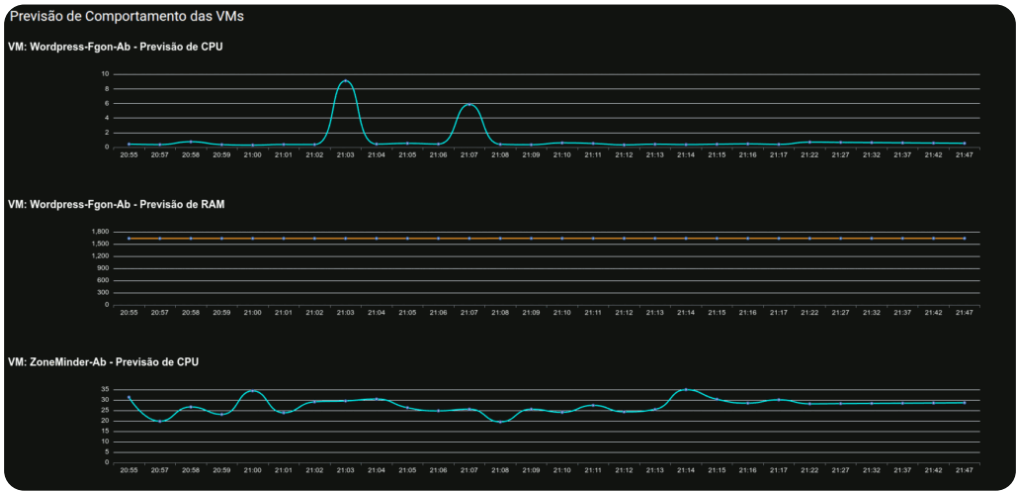
- Histórico completo de ações: utilizador, VM, ação, data/hora
- Visualização em cartões coloridos e texto branco para fácil leitura

6. Estatísticas e Análise



- Contadores de ações por VM
- Base para futuras visualizações analíticas

7. Previsões com IA



- Recolha contínua de dados (via cron)
- Previsão de uso futuro de CPU e RAM por VM com regressão linear
- Visualização gráfica clara das tendências

8. Backups Automatizados

- Script de backup completo das VMs, agendado por cron

- Armazenamento em diretório seguro
- Ideal para proteção contra falhas

Tecnologias Utilizadas

- **Python** com **NiceGUI** (framework web visual e reativa)
- **MySQL** como base de dados relacional
- **libvirt / KVM** como motor de virtualização
- **Pandas, Scikit-learn** para IA
- **Cron + Bash** para automatismos
- **ntfy** (opcional) para alertas móveis

Visão

Um gestor de VMs com alma de assistente pessoal.
Que não apenas executa ordens — mas antecipa necessidades, protege recursos e oferece clareza em tempo real.

Para uma demo ou informação sobre este produto contactar por e-mail : support@softelabs.pt

---

FRANCISCO GONÇALVES

AI Consultant

Mobile : +351 962-302-583

Email : francis.goncalves@gmail.com